

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỀ TÀI:
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÈN LED THÔNG MINH RGB
VỚI ESP32

Học phần: Phát triển ứng dụng IOT – Nhóm 4

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Khoá: 46

Năm học: 2025-2026

Thành phố Huế, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU VÀ GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI	2
2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	3
2.1. Mục tiêu nghiên cứu.....	3
2.2. Phạm vi nghiên cứu.....	3
3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
3.1. Tổng quan về Internet of Things	4
3.2. Đặc điểm của đèn LED RGB	4
3.3. Vi điều khiển ESP32	5
3.4. Ứng dụng web trong điều khiển thiết bị.....	5
3.5. Google Assistant và điều khiển bằng giọng nói	5
4. CẤU TRÚC HỆ THỐNG	6
4.1. Cấu trúc tổng thể.....	6
4.2. Cấu trúc phần cứng	6
4.3. Cấu trúc phần mềm	7
4.4. Sơ đồ kết nối hệ thống.....	8
Các linh kiện được kết nối với ESP32 như sau:	8
5. THUẬT TOÁN VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG	8
5.1. Thuật toán điều khiển tổng quát.....	8
5.2. Thuật toán điều khiển màu sắc.....	9
5.3. Thuật toán điều chỉnh độ sáng.....	10
5.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống.....	10
6. MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM	10
6.1. Xây dựng mô hình thử nghiệm	10
6.2. Nội dung thử nghiệm	11
6.3. Kết quả thử nghiệm	13
7. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG	13
7.1. Ưu điểm.....	13
7.2. Nhược điểm.....	14
8. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	14
9. TỔNG KẾT	15
10. KẾT LUẬN	15
TÀI LIỆU THAM KHẢO	17

1. MỞ ĐẦU VÀ GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, khái niệm nhà thông minh không còn mang tính lý thuyết mà đã dần trở thành một xu hướng ứng dụng phổ biến trong đời sống hiện đại. Nếu trước đây các thiết bị điện trong gia đình hoạt động độc lập, phụ thuộc chủ yếu vào sự điều khiển trực tiếp của con người, thì hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của Internet of Things, các thiết bị này đã có thể kết nối với nhau, trao đổi dữ liệu và được điều khiển từ xa một cách thuận tiện hơn. Trong số các ứng dụng tiêu biểu của nhà thông minh, hệ thống chiếu sáng thông minh được xem là một lĩnh vực vừa gần gũi với đời sống hằng ngày, vừa thể hiện rõ nét khả năng ứng dụng của công nghệ điều khiển hiện đại.

Thực tế cho thấy nhu cầu điều chỉnh ánh sáng trong không gian sống không chỉ dừng lại ở việc bật hoặc tắt đèn như các hệ thống truyền thống. Người dùng ngày càng mong muốn có thể thay đổi màu sắc, cường độ sáng và hiệu ứng ánh sáng theo từng nhu cầu sử dụng khác nhau như học tập, làm việc, nghỉ ngơi hay trang trí. Chính vì vậy, đèn LED thông minh, đặc biệt là LED WS2812, trở thành một lựa chọn phù hợp nhờ khả năng hiển thị đa màu sắc và điều khiển linh hoạt trên từng điểm sáng.

Bên cạnh đó, xu hướng tương tác giữa con người và thiết bị cũng đang có sự thay đổi đáng kể. Nếu như giao diện nút bấm vật lý từng là phương thức điều khiển chủ đạo thì hiện nay, giao diện web và điều khiển bằng giọng nói đang dần chiếm ưu thế nhờ tính tiện lợi, trực quan và hiện đại. Đặc biệt, sự xuất hiện của các trợ lý ảo như Google Assistant đã góp phần tạo nên một phương thức giao tiếp tự nhiên hơn giữa con người với hệ thống điện tử. Người dùng không còn phải thao tác trực tiếp trên công tắc hay điện thoại trong mọi tình huống, mà chỉ cần sử dụng câu lệnh giọng nói đơn giản để điều khiển thiết bị theo mong muốn.

Trong đề tài này, hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED RGB thông thường kết hợp với vi điều khiển ESP32 để điều khiển màu sắc và độ sáng. Khác với LED WS2812, LED RGB sử dụng ba kênh điều khiển riêng biệt cho ba màu cơ bản là đỏ, xanh lá và xanh dương, cho phép điều chỉnh linh hoạt thông qua các chân GPIO của ESP32.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp màn hình OLED nhằm hiển thị trạng thái hoạt động, màu sắc hiện tại và các thông số điều khiển, giúp người dùng dễ dàng theo

đổi. Đề tài không chỉ góp phần làm rõ nguyên lý hoạt động của một hệ thống IoT cơ bản mà còn là cơ sở để mở rộng sang các mô hình nhà thông minh hoàn thiện hơn trong tương lai.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài này được thực hiện với mục tiêu xây dựng một hệ thống có khả năng điều khiển màu sắc và độ sáng của đèn LED WS2812 thông qua hai phương thức chính là ứng dụng web và giọng nói thông qua Google Assistant. Thông qua việc thực hiện đề tài, người nghiên cứu hướng đến việc tạo ra một mô hình vừa có tính kỹ thuật, vừa có khả năng ứng dụng thực tiễn trong môi trường sống hiện đại.

Cụ thể hơn, mục tiêu của đề tài là thiết kế được một hệ thống phần cứng và phần mềm có khả năng tiếp nhận lệnh điều khiển từ người dùng, xử lý lệnh đó và thực hiện thay đổi trạng thái ánh sáng trên dải LED WS2812 theo yêu cầu. Hệ thống cần bảo đảm cho người dùng có thể thay đổi màu sắc theo ý muốn, điều chỉnh độ sáng ở nhiều mức khác nhau, đồng thời có thể vận hành thông qua mạng WiFi mà không cần tiếp xúc trực tiếp với thiết bị.

Ngoài ra, đề tài còn đặt mục tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình thông qua quá trình thử nghiệm thực tế, từ đó làm rõ các ưu điểm, hạn chế và khả năng phát triển của hệ thống trong tương lai.

2.2. Phạm vi nghiên cứu

Để bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai, đề tài được giới hạn trong phạm vi xây dựng mô hình điều khiển một dải LED WS2812 bằng vi điều khiển ESP32 thông qua kết nối mạng không dây. Việc điều khiển được thực hiện theo hai hướng, bao gồm giao diện web được lưu trữ trên ESP32 và phương thức ra lệnh bằng giọng nói thông qua Google Assistant kết hợp nền tảng trung gian.

Đề tài tập trung vào chức năng chính là thay đổi màu sắc và độ sáng của đèn LED, chưa mở rộng sang các chức năng phức tạp hơn như đồng bộ nhiều thiết bị trong cùng một hệ thống lớn, bảo mật nâng cao bằng máy chủ riêng, hay học thói quen người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Mặc dù vậy, mô hình được xây dựng vẫn đủ cơ sở để đánh giá nguyên lý vận hành và tiềm năng mở rộng sang các ứng dụng nhà thông minh trong tương lai.

3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3.1. Tổng quan về Internet of Things

Internet of Things, hay còn gọi là IoT, là khái niệm dùng để chỉ mạng lưới các thiết bị vật lý có khả năng kết nối với Internet nhằm thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu. Trong một hệ thống IoT, các thiết bị không chỉ thực hiện chức năng cơ học đơn thuần mà còn có khả năng giao tiếp, phản hồi và phối hợp với nhau thông qua nền tảng mạng.

Trong đề tài này, hệ thống điều khiển LED WS2812 là một ứng dụng điển hình của IoT. Vi điều khiển ESP32 đóng vai trò như bộ não trung tâm, tiếp nhận lệnh từ người dùng thông qua web hoặc giọng nói, sau đó xử lý và gửi tín hiệu đến đèn LED. Nhờ đó, quá trình điều khiển không còn bị giới hạn bởi khoảng cách vật lý mà có thể được thực hiện từ bất kỳ đâu trong phạm vi kết nối mạng.

3.2. Đặc điểm của đèn LED RGB

LED RGB là loại đèn LED có khả năng phát ra nhiều màu sắc khác nhau thông qua việc kết hợp ba màu cơ bản là đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue). Mỗi màu tương ứng với một chân điều khiển riêng biệt, do đó vi điều khiển cần sử dụng ba chân GPIO để điều khiển đầy đủ các thành phần màu của LED.

Khác với các loại LED thông minh tích hợp sẵn vi mạch điều khiển, LED RGB thông thường hoạt động dựa trên nguyên lý điều chỉnh cường độ sáng của từng kênh màu thông qua tín hiệu điều khiển từ vi điều khiển. Bằng cách thay đổi giá trị điện áp hoặc sử dụng kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM), hệ thống có thể điều chỉnh độ sáng của từng màu, từ đó tạo ra nhiều màu sắc khác nhau theo nhu cầu sử dụng.

Ngoài ra, việc thay đổi đồng thời cường độ của cả ba kênh màu theo cùng một tỷ lệ cho phép điều chỉnh độ sáng tổng thể của LED mà vẫn giữ được sắc độ màu tương đối ổn định. Điều này rất quan trọng trong các ứng dụng chiếu sáng, giúp đảm bảo tính thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng.

Một điểm cần lưu ý khi sử dụng LED RGB là mỗi chân điều khiển cần được mắc nối tiếp với một điện trở nhằm hạn chế dòng điện, tránh gây hư hỏng LED. Bên cạnh đó, tùy theo loại LED (cực dương chung hoặc cực âm chung), cách kết nối và điều khiển sẽ có sự khác biệt nhất định.

Mặc dù LED RGB không có khả năng điều khiển độc lập từng điểm như các loại LED thông minh, nhưng với ưu điểm đơn giản, chi phí thấp và dễ triển

khai, loại LED này vẫn rất phù hợp cho các mô hình học tập, nghiên cứu và các ứng dụng IoT cơ bản.

3.3. Vi điều khiển ESP32

ESP32 là một dòng vi điều khiển được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng Internet of Things (IoT) nhờ khả năng tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, hiệu năng xử lý tương đối cao cùng với chi phí hợp lý. Trong đề tài này, ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm, chịu trách nhiệm tiếp nhận, xử lý và thực thi các lệnh điều khiển từ người dùng.

Vi điều khiển này có khả năng thiết lập máy chủ web cục bộ, cho phép người dùng truy cập thông qua trình duyệt để điều khiển hệ thống. Đồng thời, ESP32 cũng có thể tiếp nhận lệnh từ các nền tảng trung gian khi sử dụng điều khiển bằng giọng nói. Sau khi nhận lệnh, ESP32 sẽ xử lý dữ liệu và xuất tín hiệu điều khiển phù hợp đến các chân GPIO để điều chỉnh màu sắc và độ sáng của LED RGB thông qua kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM).

Ngoài ra, ESP32 còn đảm nhiệm việc giao tiếp với màn hình OLED thông qua chuẩn I2C, giúp hiển thị các thông tin như trạng thái hoạt động, màu sắc hiện tại và mức độ sáng của hệ thống. Nhờ khả năng xử lý đa nhiệm và tài nguyên phần cứng đủ mạnh, ESP32 có thể đồng thời thực hiện nhiều chức năng như duy trì kết nối mạng, xử lý yêu cầu từ web, điều khiển LED và cập nhật thông tin hiển thị trên OLED mà vẫn đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

So với nhiều nền tảng vi điều khiển khác, ESP32 có ưu thế nhờ tích hợp nhiều tính năng trong một chip, giúp đơn giản hóa thiết kế phần cứng và nâng cao khả năng mở rộng cho các ứng dụng IoT trong tương lai.

3.4. Ứng dụng web trong điều khiển thiết bị

Ứng dụng web là một phương thức điều khiển trực quan, dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng. Khi xây dựng giao diện web cho hệ thống, người dùng có thể truy cập vào địa chỉ IP của ESP32 thông qua điện thoại hoặc máy tính để thao tác điều khiển.

Thông thường, giao diện web cho hệ thống LED sẽ bao gồm các thành phần như bảng chọn màu, thanh trượt điều chỉnh độ sáng, nút bật và tắt, hoặc nút gọi nhanh các chế độ màu thông dụng. Ưu điểm lớn của phương thức này là tính trực quan, người dùng có thể dễ dàng quan sát trạng thái điều khiển và thay đổi thông số theo ý muốn.

3.5. Google Assistant và điều khiển bằng giọng nói

Google Assistant là trợ lý ảo có khả năng tiếp nhận lệnh giọng nói, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và thực hiện các tác vụ theo yêu cầu của người dùng. Khi được tích hợp với hệ thống điều khiển thiết bị, Google Assistant giúp quá trình tương tác trở nên nhanh chóng và tự nhiên hơn.

Trong mô hình của đề tài, khi người dùng nói một câu lệnh như bật đèn, đổi màu hoặc tăng giảm độ sáng, câu lệnh đó sẽ được Google Assistant nhận dạng, sau đó truyền qua một dịch vụ trung gian để gửi đến ESP32. Cuối cùng, ESP32 tiếp nhận lệnh và thực hiện thay đổi trạng thái của dải LED. Phương thức này đặc biệt hữu ích trong các tình huống người dùng đang bận tay hoặc cần thao tác nhanh mà không muốn mở giao diện điều khiển.

4. CẤU TRÚC HỆ THỐNG

4.1. Cấu trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình gồm ba khối chức năng chính, bao gồm khối nhập lệnh, khối xử lý trung tâm và khối chấp hành. Cấu trúc này giúp mô hình trở nên rõ ràng, dễ triển khai và thuận tiện trong việc phân tích nguyên lý hoạt động.

Khối nhập lệnh là nơi tiếp nhận yêu cầu từ người dùng. Khối này bao gồm giao diện web trên điện thoại hoặc máy tính, đồng thời bao gồm cả Google Assistant khi người dùng sử dụng giọng nói. Từ hai kênh đầu vào này, các lệnh điều khiển sẽ được gửi đến vi điều khiển trung tâm.

Khối xử lý trung tâm là ESP32. Sau khi nhận dữ liệu từ người dùng, ESP32 sẽ phân tích câu lệnh, xác định yêu cầu về màu sắc hoặc độ sáng, sau đó chuyển đổi thành tín hiệu điều khiển phù hợp với chuẩn dữ liệu của LED WS2812.

Khối chấp hành là dải LED WS2812. Đây là bộ phận trực tiếp hiển thị kết quả điều khiển thông qua sự thay đổi màu sắc và cường độ ánh sáng. Nếu thuật toán xử lý được xây dựng hợp lý, đèn sẽ phản hồi đúng với lệnh được gửi từ người dùng.

4.2. Cấu trúc phần cứng

Phần cứng của mô hình bao gồm vi điều khiển ESP32, đèn LED RGB, các điện trở hạn dòng, màn hình OLED và các dây kết nối cơ bản. ESP32 được cấp nguồn và kết nối với mạng WiFi để thực hiện chức năng điều khiển từ xa thông qua giao diện web hoặc giọng nói.

Đèn LED RGB được kết nối với ESP32 thông qua ba chân GPIO tương ứng với ba kênh màu đỏ, xanh lá và xanh dương. Mỗi chân điều khiển được mắc nối tiếp với một điện trở nhằm hạn chế dòng điện, bảo vệ LED khỏi hư hỏng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Tùy theo loại LED RGB sử dụng (cực âm chung hoặc cực dương chung), chân chung của LED sẽ được nối với GND hoặc nguồn cấp tương ứng.

Màn hình OLED được kết nối với ESP32 thông qua giao tiếp I2C, sử dụng hai chân chính là SDA và SCL. Thiết bị này có nhiệm vụ hiển thị các thông tin như trạng thái hoạt động, màu sắc hiện tại và mức độ sáng của LED, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát hệ thống.

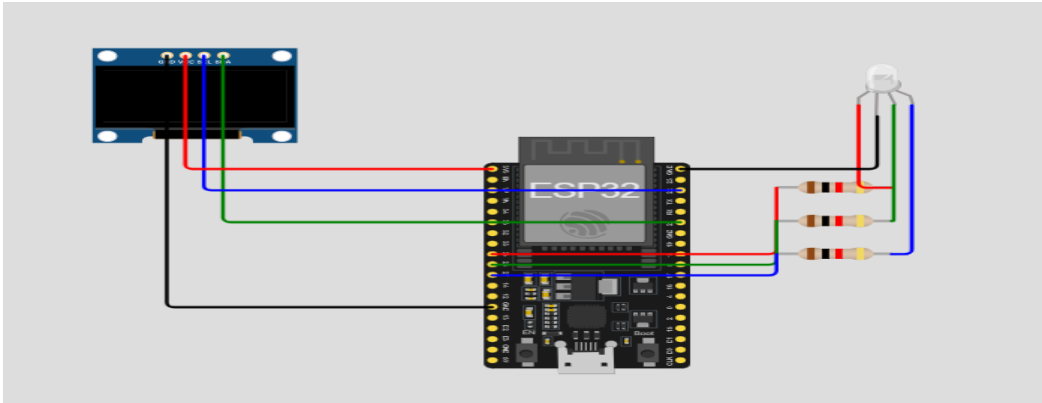
Trong quá trình thiết kế phần cứng, cần đặc biệt chú ý đến việc lựa chọn giá trị điện trở phù hợp (thường trong khoảng 220Ω đến 330Ω) để đảm bảo dòng điện qua các kênh màu của LED không vượt quá giới hạn cho phép. Ngoài ra, việc cấp nguồn ổn định cho ESP32 và các thiết bị ngoại vi cũng là yếu tố quan trọng, giúp hệ thống hoạt động liên tục và tránh các hiện tượng nhiễu hoặc sai lệch trong quá trình điều khiển.

4.3. Cấu trúc phần mềm

Phần mềm của hệ thống được xây dựng theo hướng tích hợp nhiều chức năng trên cùng một vi điều khiển. Trước hết, chương trình cần thực hiện kết nối WiFi để ESP32 tham gia vào mạng. Sau đó, ESP32 khởi tạo máy chủ web và chờ nhận yêu cầu từ phía người dùng. Đồng thời, hệ thống cũng cần có phần xử lý lệnh được gửi từ Google Assistant thông qua dịch vụ trung gian.

Ngoài các chức năng liên quan đến mạng, phần mềm còn phải đảm nhiệm việc chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành giá trị màu RGB và độ sáng tương ứng. Đây là bước quan trọng để bảo đảm rằng lệnh người dùng đưa ra được thực thi chính xác trên dải LED.

4.4. Sơ đồ kết nối hệ thống



Các linh kiện được kết nối với ESP32 như sau:

STT	Linh kiện	Chân linh kiện	Chân ESP32	Màu dây	Ghi chú kỹ thuật
1	Màn hình OLED (I2C)	VCC	3.3V	Đỏ	Cấp nguồn cho màn hình OLED
		GND	GND	Đen	Nối mass chung
		SCL	GPIO 22	Xanh dương	Chân xung clock I2C
		SDA	GPIO 21	Xanh lá	Chân dữ liệu I2C
2	Đèn LED RGB	Chân R (Red)	GPIO 25	Đỏ	Điều khiển màu đỏ
		Chân G (Green)	GPIO 26	Xanh lá	Điều khiển màu xanh lá
		Chân B (Blue)	GPIO 27	Xanh dương	Điều khiển màu xanh dương
		Chân chung (Cathode)	GND	Đen	Nối mass chung
3	Điện trở (3 cái)	Đầu 1	GPIO (25, 26, 27)	Theo LED	Hạn dòng cho từng màu LED
		Đầu 2	Chân LED tương ứng	-	Bảo vệ LED tránh cháy

5. THUẬT TOÁN VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG

5.1. Thuật toán điều khiển tổng quát

Thuật toán hoạt động của hệ thống có thể được hiểu theo một chuỗi xử lý tuần tự. Trước hết, sau khi khởi động, ESP32 tiến hành kết nối với mạng WiFi và khởi tạo các thành phần cần thiết như máy chủ web, bộ điều khiển LED và bộ nhớ lưu trạng thái hiện tại của đèn.

Tiếp theo, hệ thống bước vào trạng thái chờ. Trong trạng thái này, ESP32 liên tục theo dõi xem có lệnh mới nào được gửi đến từ giao diện web hoặc từ nền tảng hỗ trợ Google Assistant hay không. Khi phát hiện có lệnh mới, chương trình sẽ phân tích nội dung lệnh để xác định loại yêu cầu. Nếu lệnh yêu cầu thay đổi màu sắc, hệ thống sẽ cập nhật giá trị RGB. Nếu lệnh yêu cầu thay đổi độ sáng, hệ thống sẽ tính toán lại hệ số sáng. Sau đó, các giá trị này được gửi đến dải LED và trạng thái mới được hiển thị ngay lập tức.

Sau khi thực hiện xong lệnh điều khiển, hệ thống quay về trạng thái chờ để tiếp tục phục vụ các yêu cầu tiếp theo. Chính chu trình xử lý lặp này bảo đảm rằng hệ thống luôn sẵn sàng phản hồi các lệnh trong thời gian thực.

5.2. Thuật toán điều khiển màu sắc

Khi người dùng lựa chọn màu sắc trên giao diện web hoặc ra lệnh bằng giọng nói với tên màu cụ thể, hệ thống sẽ chuyển thông tin đó thành bộ giá trị RGB tương ứng. Mỗi màu được biểu diễn thông qua ba thành phần cơ bản là đỏ (Red), xanh lá (Green) và xanh dương (Blue), với giá trị cường độ nằm trong một khoảng xác định (thường từ 0 đến 255).

Sau khi xác định được bộ giá trị RGB, ESP32 sẽ sử dụng kỹ thuật điều chế độ rộng xung (PWM) để xuất tín hiệu điều khiển đến ba chân GPIO tương ứng với từng kênh màu của LED RGB. Bằng cách thay đổi độ rộng xung của từng kênh, hệ thống có thể điều chỉnh cường độ sáng của mỗi màu, từ đó tạo ra màu sắc mong muốn.

Ví dụ, để hiển thị màu đỏ, hệ thống sẽ thiết lập giá trị PWM của kênh đỏ ở mức cao, trong khi hai kênh xanh lá và xanh dương ở mức thấp hoặc bằng không. Tương tự, các màu khác được tạo ra bằng cách phối hợp các mức PWM khác nhau giữa ba kênh màu.

Trong trường hợp giao diện web sử dụng bộ chọn màu dạng mã hexadecimal, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi mã màu này thành ba giá trị RGB riêng biệt trước khi đưa vào điều khiển PWM. Phương pháp này giúp người dùng lựa chọn màu sắc một cách trực quan và chính xác hơn.

Ngoài ra, trạng thái màu sắc hiện tại của hệ thống có thể được hiển thị trên màn hình OLED, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm tra trong quá trình sử dụng.

5.3. Thuật toán điều chỉnh độ sáng

Độ sáng của LED được điều chỉnh bằng cách thay đổi giá trị cường độ của ba kênh RGB theo cùng một hệ số tỷ lệ. Cách làm này giúp duy trì màu sắc tương đối ổn định trong khi vẫn thay đổi được độ sáng tổng thể.

Ví dụ, nếu màu hiện tại là một bộ giá trị RGB xác định và người dùng muốn giảm độ sáng xuống một nửa, chương trình sẽ nhân từng thành phần màu với hệ số 0,5. Nhờ vậy, màu sắc hiển thị vẫn giữ được bản chất ban đầu, chỉ khác ở mức độ sáng yếu hơn.

5.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống có thể mô tả một cách khái quát như sau. Người dùng trước tiên gửi lệnh thông qua một trong hai phương thức là web hoặc giọng nói. Lệnh này sau đó được truyền qua mạng đến ESP32. Vì điều khiển tiến hành xử lý và giải mã lệnh, sau đó biến đổi lệnh thành tín hiệu dữ liệu dành cho dải LED WS2812. Cuối cùng, LED nhận dữ liệu và hiển thị màu sắc, độ sáng tương ứng.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa phần nhập lệnh, phần xử lý và phần chấp hành đã tạo nên một chuỗi điều khiển khép kín. Đây cũng là đặc trưng cơ bản của một hệ thống IoT đơn giản nhưng có hiệu quả thực tế cao.

6. MÔ HÌNH THỬ NGHIỆM

6.1. Xây dựng mô hình thử nghiệm

Để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống, mô hình thử nghiệm được xây dựng trong điều kiện thực tế với đầy đủ các thành phần phần cứng và phần mềm đã thiết kế. Dải LED WS2812 được kết nối với ESP32, nguồn điện được cấp ổn định, và thiết bị điều khiển được kết nối vào cùng mạng WiFi để truy cập giao diện web. Đồng thời, tài khoản Google Assistant được cấu hình để gửi lệnh đến hệ thống thông qua nền tảng trung gian.

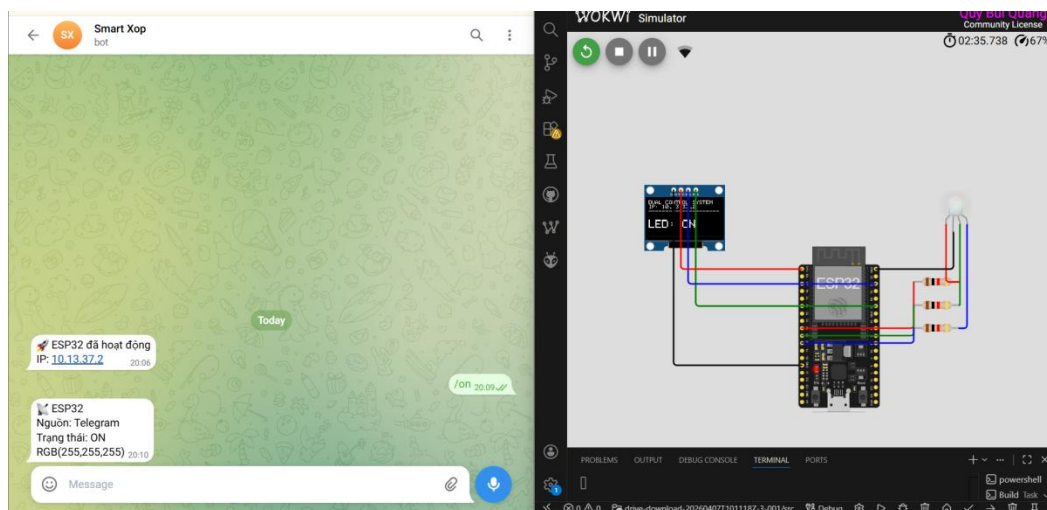
Trong mô hình này, người dùng có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau như bật đèn, tắt đèn, chọn màu theo sở thích, thay đổi độ sáng hoặc sử dụng câu lệnh bằng giọng nói để điều khiển nhanh. Việc tổ chức thử nghiệm theo nhiều

tình huống sử dụng khác nhau giúp đánh giá tương đối đầy đủ mức độ ổn định và khả năng đáp ứng của hệ thống.

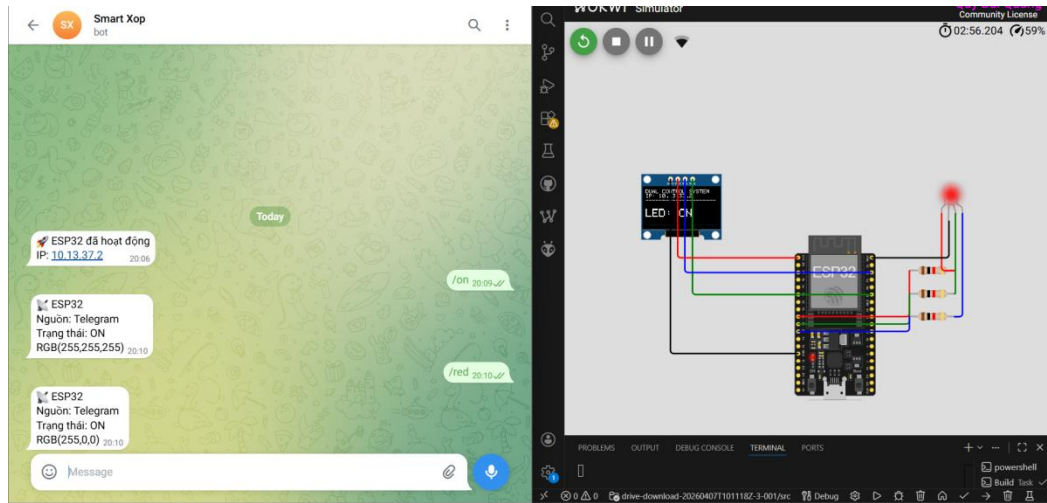
6.2. Nội dung thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm hệ thống được thực hiện thông qua việc điều khiển đèn LED bằng nền tảng Telegram kết hợp với mô phỏng phần cứng trên môi trường Wokwi. Các bước thử nghiệm được tiến hành tuần tự như sau:

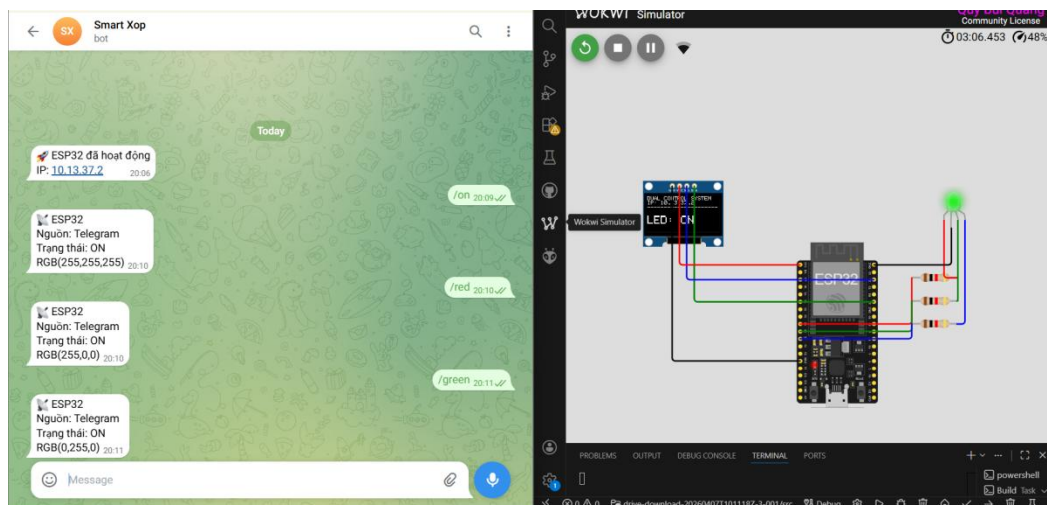
Trước hết, sau khi hệ thống khởi động thành công và kết nối WiFi, ESP32 gửi thông báo về Telegram để xác nhận trạng thái hoạt động cùng địa chỉ IP. Tiếp đó, người dùng gửi lệnh **“/on”** để kích hoạt hệ thống. Khi nhận lệnh này, ESP32 tiến hành bật LED và gửi phản hồi về Telegram, hiển thị trạng thái hệ thống đang hoạt động cùng giá trị màu mặc định RGB(255,255,255). Quan sát trên mô phỏng cho thấy LED sáng lên tương ứng với trạng thái bật.



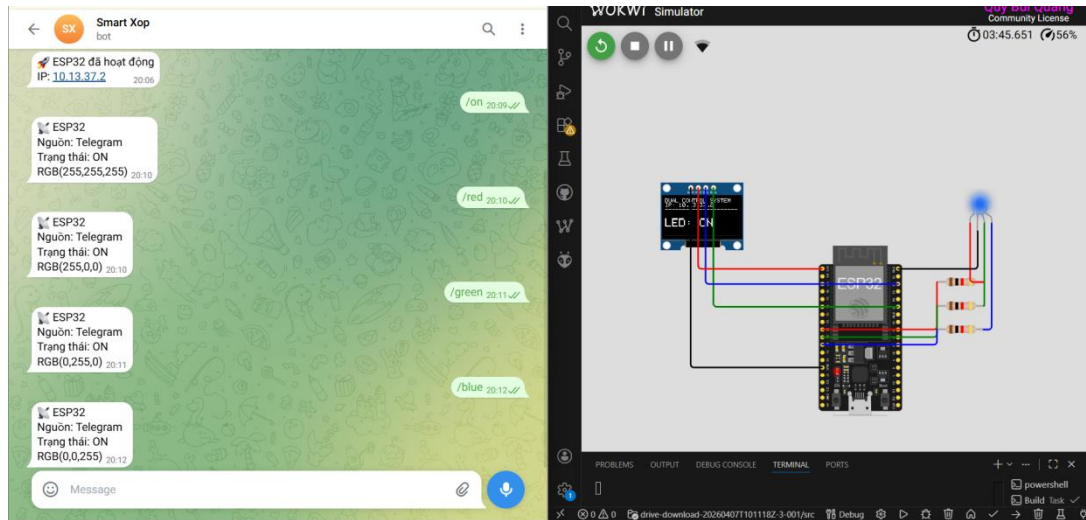
Tiếp theo, người dùng gửi lệnh **“/red”** để kiểm tra chức năng thay đổi màu sắc. Sau khi nhận lệnh, ESP32 chuyển đổi giá trị điều khiển sang RGB(255,0,0) và cập nhật trạng thái LED. Kết quả cho thấy LED chuyển sang màu đỏ đúng với yêu cầu, đồng thời hệ thống phản hồi lại thông tin trạng thái và giá trị màu tương ứng.



Sau đó, quá trình thử nghiệm tiếp tục với lệnh **“/green”**. ESP32 xử lý lệnh và thiết lập giá trị RGB(0,255,0). LED trên mô phỏng chuyển sang màu xanh lá, thể hiện sự thay đổi chính xác theo lệnh điều khiển. Thông tin phản hồi từ hệ thống cũng hiển thị đúng giá trị màu đã thiết lập.



Cuối cùng, người dùng gửi lệnh **“/blue”** để hoàn tất quá trình thử nghiệm. ESP32 tiếp nhận lệnh, chuyển đổi sang giá trị RGB(0,0,255) và điều khiển LED hiển thị màu xanh dương. Kết quả quan sát cho thấy LED hoạt động chính xác, đồng thời hệ thống gửi phản hồi đầy đủ về trạng thái và thông số màu.



Thông qua chuỗi thử nghiệm trên, có thể nhận thấy hệ thống có khả năng tiếp nhận và xử lý tuần tự các lệnh điều khiển từ Telegram một cách chính xác. Các trạng thái của LED được cập nhật nhanh chóng và đúng với yêu cầu, chứng tỏ tính ổn định và hiệu quả của phương thức điều khiển từ xa trong mô hình.

6.3. Kết quả thử nghiệm

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện mạng nội bộ bình thường. Giao diện web phản hồi tương đối nhanh, thao tác chọn màu và thay đổi độ sáng được thực hiện gần như tức thời. Đèn LED hiển thị đúng màu đã chọn, và sự thay đổi độ sáng diễn ra liên tục, không xuất hiện hiện tượng giật hoặc nhấp nháy bất thường trong điều kiện cấp nguồn ổn định.

Đối với điều khiển bằng giọng nói, hệ thống cũng cho kết quả tích cực. Các lệnh đơn giản như bật đèn, tắt đèn, đổi màu hoặc tăng giảm độ sáng đều được thực hiện đúng trong đa số trường hợp. Tuy nhiên, độ trễ khi điều khiển bằng giọng nói thường cao hơn so với điều khiển qua web, do phải đi qua nhiều lớp xử lý trung gian.

7. ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

7.1. Ưu điểm

Một trong những ưu điểm nổi bật của hệ thống là tính linh hoạt trong phương thức điều khiển. Việc kết hợp giữa giao diện web và giọng nói giúp người dùng có nhiều lựa chọn phù hợp với từng hoàn cảnh sử dụng khác nhau. Khi cần thao tác trực quan và chính xác, người dùng có thể sử dụng web. Khi cần sự nhanh gọn và thuận tiện, người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói.

Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng ESP32 và LED WS2812 là những linh kiện có chi phí tương đối hợp lý, dễ tìm kiếm và phù hợp với mục tiêu học tập, nghiên cứu cũng như ứng dụng ở quy mô nhỏ. Cấu trúc phần cứng không quá phức tạp, thuận lợi cho việc triển khai thực tế và bảo trì.

Ngoài ra, khả năng thay đổi màu sắc và độ sáng theo yêu cầu giúp nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng. Hệ thống không chỉ mang ý nghĩa điều khiển kỹ thuật mà còn tạo giá trị thẩm mỹ và cá nhân hóa không gian sống.

7.2. Nhược điểm

Mặc dù có nhiều ưu điểm, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trước hết, khả năng hoạt động của hệ thống phụ thuộc nhiều vào kết nối mạng. Nếu WiFi không ổn định hoặc dịch vụ trung gian gặp sự cố, việc điều khiển từ xa hoặc bằng giọng nói có thể bị chậm hoặc gián đoạn.

Bên cạnh đó, phương thức điều khiển qua Google Assistant thường phát sinh độ trễ lớn hơn so với giao diện web do phải đi qua quá trình nhận dạng giọng nói, xử lý ngôn ngữ và truyền dữ liệu qua nền tảng trung gian. Điều này có thể làm giảm cảm giác phản hồi tức thời khi người dùng thao tác.

Ngoài ra, ở mức độ hiện tại, hệ thống chưa tích hợp cơ chế bảo mật chặt chẽ. Nếu mở rộng quy mô hoặc kết nối ra môi trường Internet công cộng, hệ thống cần được bổ sung các biện pháp xác thực và bảo vệ dữ liệu để tránh truy cập trái phép.

8. ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

Từ kết quả nghiên cứu và thử nghiệm, có thể đánh giá rằng hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu cơ bản ban đầu của đề tài. Hệ thống không chỉ thực hiện được chức năng điều khiển màu sắc và độ sáng của LED WS2812 mà còn cho thấy khả năng tích hợp hai phương thức điều khiển khác nhau trên cùng một nền tảng.

Về mặt kỹ thuật, mô hình chứng minh được tính khả thi của việc sử dụng ESP32 làm bộ điều khiển trung tâm cho các ứng dụng IoT quy mô nhỏ. Đồng thời, việc kết hợp ứng dụng web và Google Assistant cho thấy tính mở rộng tốt của hệ thống, từ đó tạo cơ sở để phát triển các ứng dụng nhà thông minh ở mức độ cao hơn.

Về mặt thực tiễn, hệ thống có thể được xem là một giải pháp chiếu sáng thông minh đơn giản nhưng hiệu quả, phù hợp với nhu cầu học tập, nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ. Mặc dù chưa phải là một sản phẩm thương mại hoàn

chính, mô hình này đã thể hiện được tính ứng dụng rõ rệt và khả năng cải tiến trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu xét ở góc độ triển khai thực tế lâu dài, hệ thống vẫn cần tiếp tục được hoàn thiện về bảo mật, tính ổn định của kết nối, khả năng lưu trạng thái và tính thân thiện của giao diện người dùng. Đây là những yếu tố quan trọng quyết định khả năng ứng dụng rộng rãi của hệ thống trong đời sống.

9. TỔNG KẾT

Qua quá trình tìm hiểu lý thuyết, thiết kế mô hình, xây dựng chương trình điều khiển và tiến hành thử nghiệm, đề tài đã từng bước làm rõ cách thức hoạt động của một hệ thống chiếu sáng thông minh sử dụng công nghệ IoT. Mỗi thành phần trong hệ thống, từ đèn LED WS2812, vi điều khiển ESP32, giao diện web cho đến Google Assistant, đều đóng góp một vai trò quan trọng trong việc hình thành một giải pháp điều khiển đồng bộ và hiệu quả.

Đề tài cũng cho thấy rằng việc ứng dụng công nghệ IoT vào lĩnh vực chiếu sáng không đòi hỏi một hệ thống quá phức tạp mới có thể tạo ra giá trị thực tiễn. Chỉ với những linh kiện phổ biến và một nền tảng lập trình phù hợp, vẫn có thể xây dựng được một mô hình vừa có tính kỹ thuật, vừa gần gũi với nhu cầu cuộc sống.

Quan trọng hơn, quá trình thực hiện đề tài không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một mô hình vận hành được, mà còn góp phần rèn luyện tư duy thiết kế hệ thống, khả năng tích hợp phần cứng với phần mềm, cũng như năng lực đánh giá và phân tích hiệu quả hoạt động của một sản phẩm công nghệ.

10. KẾT LUẬN

Có thể khẳng định rằng đề tài “Điều khiển màu sắc và độ sáng của đèn LED WS2812 qua ứng dụng web và giọng nói kết hợp Google Assistant” là một hướng nghiên cứu phù hợp với xu thế phát triển của công nghệ hiện đại. Hệ thống được xây dựng đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về chức năng điều khiển, tính linh hoạt trong tương tác và khả năng vận hành trong môi trường mạng không dây.

Thông qua đề tài này, có thể thấy rõ tiềm năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ IoT trong việc nâng cao chất lượng sống và hiện đại hóa không gian sinh hoạt. Dù vẫn còn một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục, mô hình đã thể hiện được tính khả thi, tính ứng dụng và khả năng mở rộng trong tương lai.

Từ nền tảng đã xây dựng, hệ thống hoàn toàn có thể được phát triển theo hướng tích hợp thêm các cảm biến môi trường, xây dựng cơ chế tự động hóa theo ngữ cảnh, lưu trữ trạng thái đám mây hoặc kết nối với các thiết bị thông minh khác trong cùng hệ sinh thái. Như vậy, đề tài không chỉ có giá trị trong phạm vi học thuật mà còn là bước khởi đầu có ý nghĩa cho các nghiên cứu và ứng dụng sâu hơn về nhà thông minh sau này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Kevin Ashton. (1999). *Internet of Things*. RFID Journal.
- [2] IoT Analytics. (2025). *State of the IoT 2025 – Global IoT Connections Report*.
- [3] GSMA Intelligence. (2025). *The Mobile Economy – IoT in Vietnam*.
- [4] Espressif Systems. (2021). *ESP32 Series Datasheet (Version 5.2)*.
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf
- [5] Arduino. (2025). *Arduino Reference – analogWrite() Function*.
<https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/>
- [6] Telegram FZ-LLC. (2025). *Telegram Bot API Documentation*.
<https://core.telegram.org/bots/api>
- [7] Wokwi. (2025). *Wokwi Simulator Documentation*.
<https://docs.wokwi.com>
- [8] Random Nerd Tutorials. (2024). *ESP32 Web Server with RGB LED Control*.
<https://randomnerdtutorials.com>
- [9] Cục An toàn thông tin Việt Nam. (2023). *Tổng quan về Internet of Things (IoT)*.
<https://ais.gov.vn>
- [10] Adafruit. (2024). *RGB LED and PWM Control Guide*.
<https://learn.adafruit.com>